

Operasyon ve Ölçeklenme

OPS
&
SCALE

Yol haritasından uluslararasılaşmaya: girişimi operasyonel olarak büyütmek.

- 22 Kritik 18 Aylık Yol Haritası ve Finansal İhtiyaç Planı
- 23 Fonlama Stratejisi ve Kaynak Planı
- 24 Ekip Yapısı ve Danışman Planlaması
- 25 Yasal Düzenlemeler ve Uyum Analizi
- 26 Uluslararasılaşma ve Komşu Pazar Stratejisi

Kritik 18 Aylık Yol Haritası

18 Aylık Yol Haritası: TÜBİTAK 1812 Bağlamı

TÜBİTAK 1812 hibesi maksimum 18 ay sürelidir.

Bu yol haritası teorik bir egzersiz değil, hibe süreniz boyunca neyi, ne zaman, ne kadar yapacağınızın planıdır. AGY 112 İş Planı Madde 4.3'te dolduracağınız 'Kritik İş Adımları' tablosunu bu çalışmayla dolduruyorsunuz.

Hibe Süresi = Proje Süresi

Hibe süresince hedef: teknolojiyi geliştirmek, prototip üretmek ve MVP'yi doğrulamak. Ticari ölçeklenme hibenin bitimine doğru/bitiminden sonra başlar.

Milestone = Harcama Hakkı

TÜBİTAK ödemeleri dönemsel raporlara bağlıdır. Planlamanın çıktılarına bağlı olarak ilerlemesi beklenir.

AGY 112 Bağlantısı

İş planındaki Madde 4.3 (Kritik İş Adımları) doğrudan bu çalışmayla beslenir.

AGY 112 Madde 4.3: Kritik İş Adımları Şablonu

Dönem (Ay)	Kritik İş Adımı	Kaynak İhtiyacı	Doğrulanabilir Başarım Ölçütü
A1–A4	Teknoloji altyapısı kurulumu, temel AR-GE çalışmaları	2 kurucu + teknik danışman	Teknik fizibilite raporu tamamlandı, çalışan prototip mevcut
A5–A9	Prototip geliştirme, laboratuvar/saha testleri, iterasyon	+ 1 AR-GE mühendisi	Prototip test sonuçları belgelendi, hata oranı hedef altında
A10–A15	MVP geliştirme, pilot kullanıcılarla doğrulama çalışmaları	+ 1 ürün / UX uzmanı	Pilot kullanıcıdan pozitif geri bildirim, ürün-pazar uyum sinyali alındı/doğrulandı
A16–A18	MVP olgunlaştırma, ticarileşme hazırlığı, hibe bitiş raporu	+ Hukuk / IP danışmanı	MVP ortaya çıktı, TÜBİTAK son raporu onaylandı
A18–24	...		

22 | Kritik İş Adımları — Hibe Dönemi (A1–A18)

AR-GE & MVP Geliştirme | Ocak 2025 - Haziran 2026

Tarih	İş Tanımı	Başarım Ölçütü
Şubat 2025	Teknik mimari tasarımı, teknoloji yığını seçimi ve AR-GE altyapısının kurulumu	Mimari doküman tamamlandı, proof-of-concept çalışıyor
Ağustos 2025	Çekirdek modül geliştirme ve alpha sürümün iç testleri	Alpha deploy edildi, kritik hatalar giderildi
Kasım 2025	Kapalı beta: 5-10 pilot kullanıcıyla saha testi ve iterasyon	Pilot kullanıcı geri bildirim raporu tamamlandı
Mart 2026	MVP tamamlandı, yayına alındı ve ilk ödeme yapan müşteriler edinildi	MVP canlıda, en az 3 ücretli müşteri, MRR > 0
Haziran 2026	Ürün olgunlaştırma, IP/hukuk hazırlıkları ve TÜBİTAK bitiş raporu teslimi	Son rapor onaylandı, patent/marka başvurusu yapıldı

 AGY 112 Madde 4.3 — Rakamlar ve tarihler örnek niteliktedir, kendi projenize göre uyarlayın.

22 | Kritik İş Adımları — Ticarileşme Dönemi (Yıl 2–6)

Erken Büyüme | Temmuz 2026 – Aralık 2027

Tarih	İş Tanımı	Başarım Ölçütü
Eylül 2026	Ürün-Pazar uyumu teyidi ve tekrarlanabilir satış sürecinin oluşturulması	Churn < %5/ay, satış döngüsü < 30 gün
Kasım 2026	Pre-seed / melek yatırım turu	Yatırım anlaşması imzalandı, runway 18+ ay
Haziran 2027	Müşteri sayısı 50+, ikinci segment veya şehire giriş	MRR ₺500K, yeni segmentten 10+ müşteri
Aralık 2027	Seed yatırım turu ve büyüme ekibinin kurulması	Seed kapandı, MRR ₺2M, 150+ aktif müşteri

Büyüme Evresi | Ocak 2028 – Aralık 2030

Tarih	İş Tanımı	Başarım Ölçütü
Haziran 2028	Enterprise segment girişi ve MENA / Orta Asya'da ilk uluslararası müşteri	3 enterprise sözleşme, yurt dışından 2+ ödeme yapan müşteri
Mart 2029	ARR \$1M eşiği ve Series A yatırım turu	Yatırım kapandı, ARR \$1M finansal tablolarla doğrulandı
Aralık 2029	Yurt dışı ofis / yerel ortak, ARR \$3M, 500+ müşteri	Hedef pazarda operasyon aktif, ARR \$3M
Aralık 2030	Kârlılığa geçiş veya büyüme turu hazırlığı, ARR \$5M	Gross margin > %70, ARR \$5M veya çıkış planı netleşti

Fonlama Stratejisi ve Kaynak Planı

TÜBİTAK hibesi sonrasında bugünden planla.

Fonlama Stratejisi: Hibe Biter, Sonra Ne Olacak?

TÜBİTAK 1812 Hibesi

✓ Öz sermaye kaybı yok, faizsiz - MVP'ye kadar ana kaynak

Melek / Pre-seed

✓ MVP sonrası hedeflenir — yatırımcıya kanıtlanmış ürün göster

VC / Seed Turu

✓ İlk satış ve büyüme verisinden sonra anlamlı olur

AR-GE'den Ticarileşmeye Takvim

A1–A18

HİBE DÖNEMİ

TÜBİTAK hibesi - AR-GE & MVP

A16–A18

HAZIRLIK

Yatırımcı tanışmaları + pitch deck hazırlığı

A18+

PRE-SEED

Melek - MVP ile girilir

A24+

SEED

Seed VC turu - satış verisiyle girilir

Fonlama

Aşama	Yaklaşık Şirket Durumu	Amaç	Tipik Yatırımcı	Girişimden Beklenen	Risk Seviyesi	Kabaca Bilet / Tur Mantığı
Bootstrapping / Friends & Family	Fikir veya çok erken MVP	İlk ürünü çıkarmak	Kurucu, arkadaş-aile	Problem doğrulama	Çok yüksek	Küçük kişisel sermaye
Hibe / Destek Programları	Erken aşama	Ürün geliştirme, PoC	TÜBİTAK, KOSGEB, AB programları	Teknik ilerleme	Yüksek	Az Equity vererek/vermeden destek
Pre-Seed	MVP var, ilk kullanıcılar olabilir	İlk ekip, ürün geliştirme	Melek yatırımcılar, accelerator'lar	Ürün potansiyeli	Çok yüksek	Genelde küçük tur
Seed	İlk müşteriler, ürün-pazar uyumu sinyali	Büyümeyi başlatmak	Seed VC'ler, melekler	Traction göstermesi	Yüksek	İlk ciddi yatırım turu
Series A	Ürün-pazar uyumu büyük ölçüde kanıtlandı	Ölçeklenebilir büyüme	VC fonları	Tekrarlanabilir satış modeli, büyüme metriği	Orta-yüksek	"Bu iş gerçekten büyüyor mu?" turu
Series B	Gelir modeli çalışıyor	Operasyonu büyütmek	Daha büyük VC'ler	Hızlı büyüme, ekip ölçekleme	Orta	Yeni pazarlara açılma
Series C	Şirket artık ciddi ölçekli	Dominasyon / agresif genişleme	Büyük fonlar, growth investor'lar	Güçlü gelir, büyük pazar payı	Daha düşük	Global expansion, satın almalar
IPO / Halka Arz	Olgun şirket	Borsaya açılma	Halka açık piyasa	Kurumsal yapı, sürdürülebilir finansallar	Daha düşük	Şirket hisseleri borsada işlem görür

Ekip Yapısı ve Danışman Planlaması

AGY 112 Madde 3.1–3.5: Ekip ve işbirliği.

Ekip Yapısı ve Danışman Planlaması

Yetkinlik Haritası

Ürün / Teknoloji	Mevcut
Satış / BD	Kritik boşluk
Finans / Operasyon	Kısmi
Pazarlama	Kritik boşluk
Hukuk / Uyum	Dışarıdan al
Sektör Uzmanlığı	Danışman ile

AGY 112: Madde 3.1 Ekip ve Deneyim / 3.3 İş Paylaşımı

Danışman Profili

Teknik Danışman

Ürün mimarisi, teknoloji seçimi, ölçeklenme.

Sektör Danışmanı

Müşteri kapılarını açar, referans sağlar.

Finansal Danışman

Yatırım turu hazırlığı, değerlendirme, due diligence.

Hukuk / Uyum

Sözleşmeler, IP koruma, regülasyon rehberliği.

AGY 112: Madde 3.4 İşbirlikleri / 3.5 Ekibin Misyonu ve Değerleri

Yasal Düzenlemeler ve Uyum Analizi

AGY 112 Madde 2.7: Regülasyonlar.

Yasal Düzenlemeler ve Uyum Analizi

AGY 112 Madde 2.7 'Regülasyonlar' — Bu slayttaki analiz, iş planınızın 2.7 bölümünü doğrudan besler.

KVKK

Kişisel veri işleyen tüm girişimler: VERBİS kaydı, açık rıza, veri işleme sözleşmesi.

CE & TSE

Fiziksel ürün / elektronik cihaz üretenler için zorunlu sertifikasyon.

TİTCK

Sağlık teknolojisi ve medikal cihazlar: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimi.

Çevre Mevzuatı

Üretim / atık / enerji: ÇED zorunluluğu ve çevre lisansları.

Fintech / BDDK

Ödeme / elektronik para: BDDK lisansı ve PCI-DSS uyumu.

Veri Güvenliği

ISO 27001, SOC 2 veya sektöre özgü güvenlik sertifikaları.

 *Regülasyon gecikmesi ürün lansmanınızı ve hibe tamamlanma sürecinizi durdurabilir — uyumu yol haritanıza ekleyin.*

Uluslararasılaşma ve Komşu Pazar Stratejisi

Yerel başarıdan küresel büyümeye.

Uluslararasılaşma: Ne Zaman Hazırsınız?

Uluslararasılaşmadan Önce

- ☐ Yerel pazarda ürün-pazar uyumu kanıtlandı
- ☐ Tekrarlanabilir satış süreci var
- ☐ Hedef pazarda talep araştırması yapıldı
- ☐ Yerel yasal gereklilikler belirlendi
- ☐ Kültürel adaptasyon ihtiyaçları analiz edildi
- ☐ Yurt dışı operasyonu yönetecek kapasite var

Komşu Pazarlar

Türkiye → MENA

Kısa vadeli



Türkiye → Orta Asya

Kısa vadeli



Türkiye → Doğu Avrupa

Orta vadeli



Türkiye → Batı Avrupa

Uzun vadeli



Uluslararasılaşma: Fırsat, Risk, Uyarılama

Fırsatlar

- Daha büyük adreslenebilir pazar (TAM genişlemesi)
- Döviz geliri → TL maliyet avantajı
- Yatırımcı algısı: küresel vizyon
- Farklı büyüme kaynaklarına erişim

Riskler

- Operasyonel karmaşıklık ve dağılma
- Yerel regülasyon ve uyum maliyeti
- Kültürel yanlış anlama → ürün hatası
- Nakit akışı baskısı: çift pazar yönetimi

Uyarılama Gereklilikleri

- Dil yerelleştirmesi (UI/UX + dokümantasyon)
- Ödeme altyapısı ve para birimi uyumu
- Yerel satış kanalı ortaklıkları
- Müşteri başarısı: saat dilimi + destek dili

Modül 6: Tamamlanması Beklenen Çıktılar

Bu modül sonunda her girişim aşağıdaki 5 çıktıyı tamamlamış — ve AGY 112 iş planına aktarmış olmalı:

18 Aylık Yol Haritası

Milestone + kaynak tablosu → AGY 112 Madde 4.3

Fonlama Stratejisi

Yatırımcı tipi, takvim, fon kullanım planı → AGY 112 Madde 4.5

Ekip & Danışman Planı

Yetkinlik haritası, boşluk analizi, advisor yapısı → AGY 112 Madde 3.1–3.5

Regülasyon & Uyum Analizi

Sektöre özgü kontrol listesi → AGY 112 Madde 2.7

Uluslararasılaşma Stratejisi

Pazar öncelik matrisi, fırsat–risk–uyarlama → AGY 112 Madde 1.4–1.6

Sağdaki etiketler AGY 112 İş Planı madde numaralarına karşılık gelir.